Report: Analisi Malware

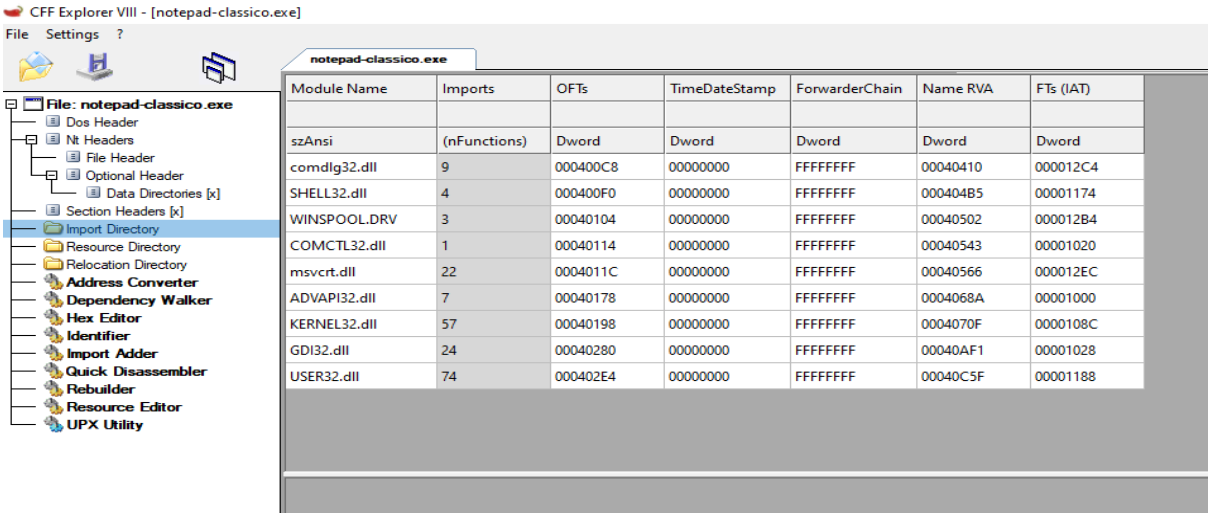
Obiettivo: Analisi Statica e Dinamica del file notepad-classico.exe

Strumenti utilizzati: CFF Explorer, Process Monitor (Sysinternals), Ambiente Virtualizzato (VM).

Librerie Importate (Import Directory)

Dall'analisi statica effettuata tramite CFF Explorer, è stato possibile identificare le DLL (Dynamic Link Libraries) richieste dall'eseguibile. Di seguito l'elenco e la descrizione delle principali librerie identificate:

- **KERNEL32.dll**: Libreria fondamentale di Windows che gestisce la memoria, i processi e l'input/output dei file. La sua presenza è standard in quasi tutti gli eseguibili.
- **USER32.dll:** Gestisce l'interfaccia utente (creazione di finestre, gestione di mouse e tastiera). Indica che il programma ha un'interfaccia grafica (GUI).
- **GDI32.dll:** (Graphics Device Interface) Utilizzata per disegnare elementi grafici, font e colori all'interno delle finestre.
- **ADVAPI32.dll:** (Advanced API) Gestisce le chiamate di sicurezza e l'accesso al Registro di Sistema. È una libreria critica nell'analisi malware poiché permette la manipolazione di chiavi di registro (per la persistenza) e dei servizi.
- **SHELL32.dll:** Consente all'applicazione di eseguire comandi della shell e interagire con l'ambiente desktop.
- **WINSPOOL.DRV:** Driver per la gestione della stampa. La presenza è coerente con un editor di testo legittimo, ma potrebbe essere sfruttata per scopi non previsti.
- **COMDLG32.dll:** Gestisce le finestre di dialogo comuni di Windows (es. "Apri file", "Salva con nome").



Module Name	Imports	OFTs	TimeDateStamp	ForwarderChain	Name RVA	FTs (IAT)
szAnsi	(nFunctions)	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword
comdlg32.dll	9	000400C8	00000000	FFFFFFFF	00040410	000012C4
SHELL32.dll	4	000400F0	00000000	FFFFFFFF	000404B5	00001174
WINSPOOL.DRV	3	00040104	00000000	FFFFFFFF	00040502	000012B4
COMCTL32.dll	1	00040114	00000000	FFFFFFFF	00040543	00001020
msvcrt.dll	22	0004011C	00000000	FFFFFFFF	00040566	000012EC
ADVAPI32.dll	7	00040178	00000000	FFFFFFFF	0004068A	00001000
KERNEL32.dll	57	00040198	00000000	FFFFFFFF	0004070F	0000108C
GDI32.dll	24	00040280	00000000	FFFFFFFF	00040AF1	00001028
USER32.dll	74	000402E4	00000000	FFFFFFFF	00040C5F	00001188

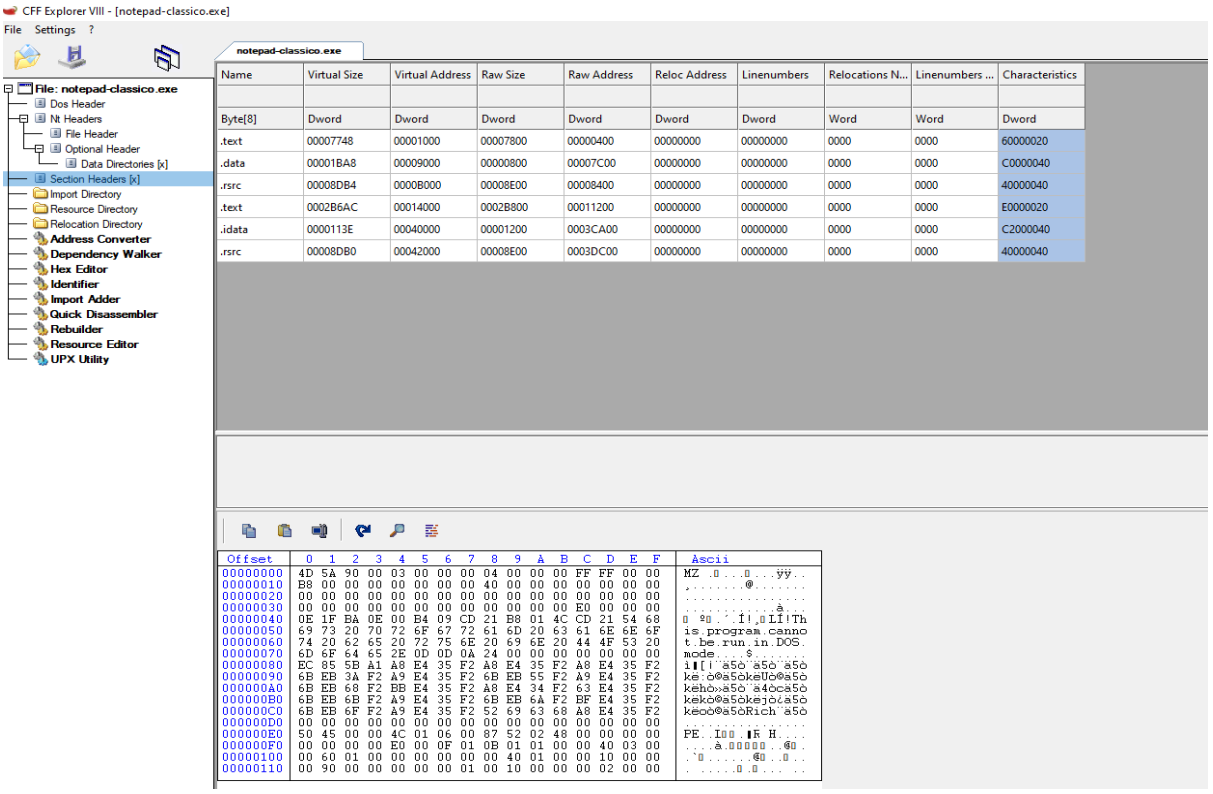
Analisi delle Sezioni (Section Headers)

L'analisi delle sezioni rivela anomalie strutturali significative che distinguono questo file da un software legittimo. Le sezioni identificate sono:

- **.text**: Contiene il codice eseguibile del programma.
- **.data:** Contiene i dati globali inizializzati.
- **.rsrc:** Contiene le risorse (icone, menu, stringhe).
- **.idata:** Contiene la tabella degli indirizzi di importazione.

Anomalie rilevate: Nel file sono presenti sezioni duplicate: due sezioni .text e due sezioni .rsrc. L'anomalia più critica riguarda la seconda sezione .text, che presenta nelle caratteristiche (Characteristics) il valore esadecimale E0000020.

Questo valore conferisce alla sezione i permessi RWX **(Read, Write, Execute)**. Nei software legittimi, il codice non dovrebbe mai essere scrivibile. Questa configurazione è un forte indicatore di packing o iniezione di codice: il malware utilizza questa sezione scrivibile per scompattare o decifrare il proprio payload malevolo in memoria durante l'esecuzione.

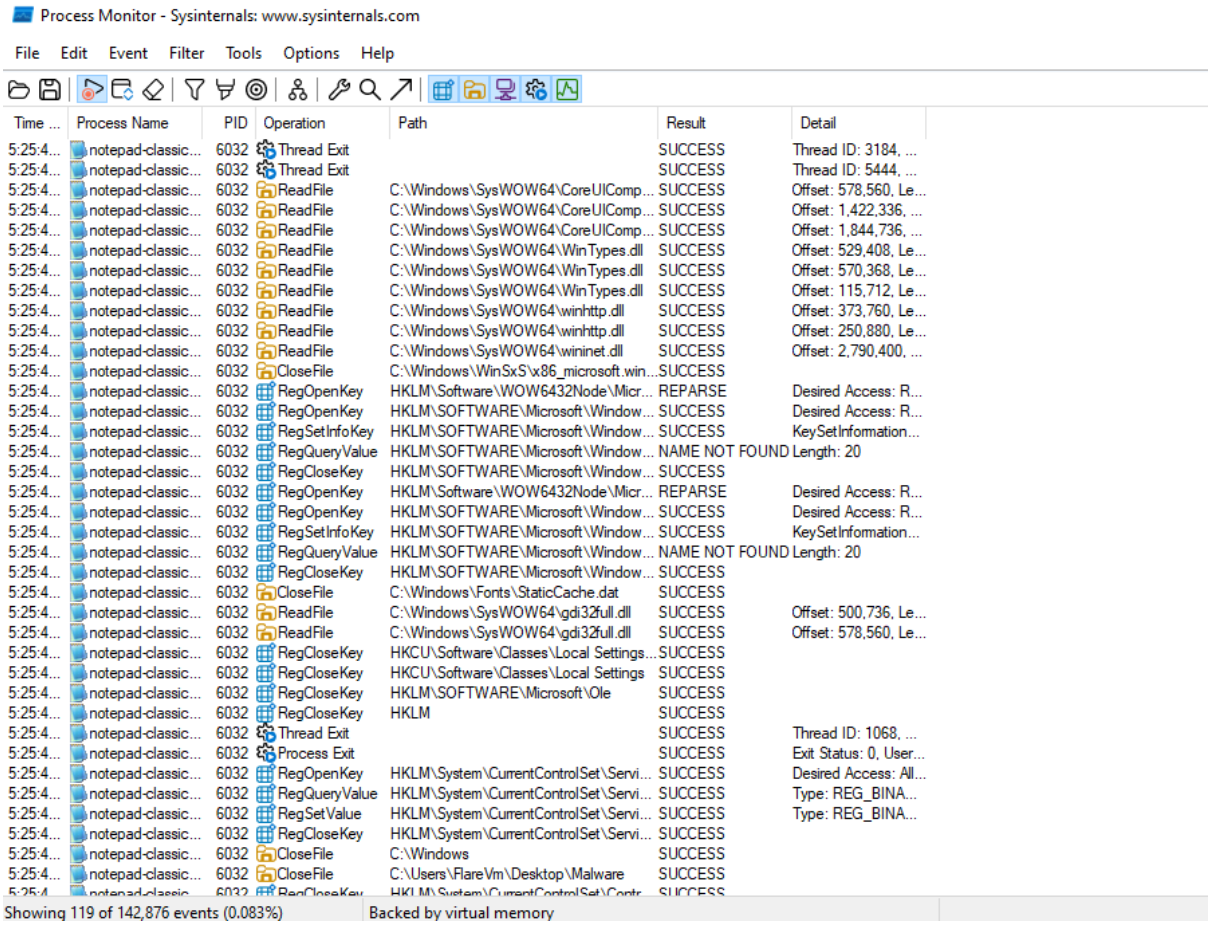


Analisi Dinamica e Comportamentale

L'esecuzione del malware in ambiente controllato, monitorata tramite lo strumento **Process Monitor**, ha evidenziato comportamenti malevoli non compatibili con un semplice editor di testo.

Dai log acquisiti emergono due attività critiche:

1. **Persistenza:** Il processo *notepad-classico.exe* esegue operazioni di *RegSetValue e RegOpenKey* sulle chiavi di sistema HKLM\System\CurrentControlSet\Services. Questo indica il tentativo di installare un Servizio Windows per garantire l'avvio automatico con privilegi elevati al riavvio del sistema.
2. **Attività di Rete:** È stato osservato il caricamento di librerie legate alla rete (come riferimenti a wininet.dll o attività in WINHTTP.dll), suggerendo che il malware possiede funzionalità per comunicare con l'esterno (C2 Server o download di ulteriori payload).



Time ...	Process Name	PID	Operation	Path	Result	Detail
5:25:4...	notepad-classic...	6032	Thread Exit		SUCCESS	Thread ID: 3184, ...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	Thread Exit		SUCCESS	Thread ID: 5444, ...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	ReadFile	C:\Windows\SysWOW64\CoreUIComp...	SUCCESS	Offset: 578,560, Le...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	ReadFile	C:\Windows\SysWOW64\CoreUIComp...	SUCCESS	Offset: 1,422,336, ...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	ReadFile	C:\Windows\SysWOW64\CoreUIComp...	SUCCESS	Offset: 1,844,736, ...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	ReadFile	C:\Windows\SysWOW64\WinTypes.dll	SUCCESS	Offset: 529,408, Le...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	ReadFile	C:\Windows\SysWOW64\WinTypes.dll	SUCCESS	Offset: 570,368, Le...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	ReadFile	C:\Windows\SysWOW64\WinTypes.dll	SUCCESS	Offset: 115,712, Le...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	ReadFile	C:\Windows\SysWOW64\winhttp.dll	SUCCESS	Offset: 373,760, Le...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	ReadFile	C:\Windows\SysWOW64\winhttp.dll	SUCCESS	Offset: 250,880, Le...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	ReadFile	C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll	SUCCESS	Offset: 2,790,400, ...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	CloseFile	C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.win...	SUCCESS	
5:25:4...	notepad-classic...	6032	RegOpenKey	HKLM\Software\WOW6432Node\Micr...	REPARSE	Desired Access: R...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	RegOpenKey	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Window...	SUCCESS	Desired Access: R...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	RegSetInfoKey	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Window...	SUCCESS	KeySetInformation...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	RegQueryValue	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Window...	NAME NOT FOUND	Length: 20
5:25:4...	notepad-classic...	6032	RegCloseKey	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Window...	SUCCESS	
5:25:4...	notepad-classic...	6032	RegOpenKey	HKLM\Software\WOW6432Node\Micr...	REPARSE	Desired Access: R...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	RegOpenKey	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Window...	SUCCESS	Desired Access: R...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	RegSetInfoKey	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Window...	SUCCESS	KeySetInformation...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	RegQueryValue	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Window...	NAME NOT FOUND	Length: 20
5:25:4...	notepad-classic...	6032	RegCloseKey	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Window...	SUCCESS	
5:25:4...	notepad-classic...	6032	CloseFile	C:\Windows\Fonts\StaticCache.dat	SUCCESS	
5:25:4...	notepad-classic...	6032	ReadFile	C:\Windows\SysWOW64\gdi32full.dll	SUCCESS	Offset: 500,736, Le...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	ReadFile	C:\Windows\SysWOW64\gdi32full.dll	SUCCESS	Offset: 578,560, Le...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	RegCloseKey	HKCU\Software\Classes\Local Settings...	SUCCESS	
5:25:4...	notepad-classic...	6032	RegCloseKey	HKCU\Software\Classes\Local Settings	SUCCESS	
5:25:4...	notepad-classic...	6032	RegCloseKey	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Ole	SUCCESS	
5:25:4...	notepad-classic...	6032	RegCloseKey	HKLM	SUCCESS	
5:25:4...	notepad-classic...	6032	Thread Exit		SUCCESS	Thread ID: 1068, ...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	Process Exit		SUCCESS	Exit Status: 0, User...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Servi...	SUCCESS	Desired Access: All...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	RegQueryValue	HKLM\System\CurrentControlSet\Servi...	SUCCESS	Type: REG_BINA...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	RegSetValue	HKLM\System\CurrentControlSet\Servi...	SUCCESS	Type: REG_BINA...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	RegCloseKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Servi...	SUCCESS	
5:25:4...	notepad-classic...	6032	CloseFile	C:\Windows	SUCCESS	
5:25:4...	notepad-classic...	6032	CloseFile	C:\Users\FlareVm\Desktop\Malware	SUCCESS	

Process Monitor - Sysinternals: www.sysinternals.com

File Edit Event Filter Tools Options Help

Time ...	Process Name	PID	Operation	Path	Result	Detail
5:25:4...	notepad-classic...	6032	Thread Exit		SUCCESS	Thread ID: 3184, ...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	Thread Exit		SUCCESS	Thread ID: 5444, ...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	ReadFile	C:\Windows\SysWOW64\CoreUIComp...	SUCCESS	Offset: 578,560, Le...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	ReadFile	C:\Windows\SysWOW64\CoreUIComp...	SUCCESS	Offset: 1,422,336, ...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	ReadFile	C:\Windows\SysWOW64\CoreUIComp...	SUCCESS	Offset: 1,844,736, ...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	ReadFile	C:\Windows\SysWOW64\WinTypes.dll	SUCCESS	Offset: 529,408, Le...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	ReadFile	C:\Windows\SysWOW64\WinTypes.dll	SUCCESS	Offset: 570,368, Le...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	ReadFile	C:\Windows\SysWOW64\WinTypes.dll	SUCCESS	Offset: 115,712, Le...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	ReadFile	C:\Windows\SysWOW64\winhttp.dll	SUCCESS	Offset: 373,760, Le...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	ReadFile	C:\Windows\SysWOW64\winhttp.dll	SUCCESS	Offset: 250,880, Le...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	ReadFile	C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll	SUCCESS	Offset: 2,790,400, ...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	CloseFile	C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.win...	SUCCESS	
5:25:4...	notepad-classic...	6032	RegOpenKey	HKLM\Software\WOW6432Node\Micr...	REPARSE	Desired Access: R...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	RegOpenKey	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Window...	SUCCESS	Desired Access: R...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	RegSetInfoKey	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Window...	SUCCESS	KeySetInformation...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	RegQueryValue	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Window...	NAME NOT FOUND	Length: 20
5:25:4...	notepad-classic...	6032	RegCloseKey	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Window...	SUCCESS	
5:25:4...	notepad-classic...	6032	RegOpenKey	HKLM\Software\WOW6432Node\Micr...	REPARSE	Desired Access: R...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	RegOpenKey	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Window...	SUCCESS	Desired Access: R...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	RegSetInfoKey	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Window...	SUCCESS	KeySetInformation...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	RegQueryValue	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Window...	NAME NOT FOUND	Length: 20
5:25:4...	notepad-classic...	6032	RegCloseKey	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Window...	SUCCESS	
5:25:4...	notepad-classic...	6032	CloseFile	C:\Windows\Fonts\StaticCache.dat	SUCCESS	
5:25:4...	notepad-classic...	6032	ReadFile	C:\Windows\SysWOW64\gdi32full.dll	SUCCESS	Offset: 500,736, Le...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	ReadFile	C:\Windows\SysWOW64\gdi32full.dll	SUCCESS	Offset: 578,560, Le...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	RegCloseKey	HKCU\Software\Classes\Local Settings...	SUCCESS	
5:25:4...	notepad-classic...	6032	RegCloseKey	HKCU\Software\Classes\Local Settings	SUCCESS	
5:25:4...	notepad-classic...	6032	RegCloseKey	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Ole	SUCCESS	
5:25:4...	notepad-classic...	6032	RegCloseKey	HKLM	SUCCESS	
5:25:4...	notepad-classic...	6032	Thread Exit		SUCCESS	Thread ID: 1068, ...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	Process Exit		SUCCESS	Exit Status: 0, User...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Servi...	SUCCESS	Desired Access: All...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	RegQueryValue	HKLM\System\CurrentControlSet\Servi...	SUCCESS	Type: REG_BINA...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	RegSetValue	HKLM\System\CurrentControlSet\Servi...	SUCCESS	Type: REG_BINA...
5:25:4...	notepad-classic...	6032	RegCloseKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Servi...	SUCCESS	
5:25:4...	notepad-classic...	6032	CloseFile	C:\Windows	SUCCESS	
5:25:4...	notepad-classic...	6032	CloseFile	C:\Users\FlareVm\Desktop\Malware	SUCCESS	
5:25:4...	notepad-classic...	6032	RegCloseKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	SUCCESS	

Showing 119 of 142,876 events (0.083%) Backed by virtual memory

Considerazioni Finali

Sulla base delle evidenze raccolte tramite AI e analisi manuale, il file notepad-classico.exe non è un semplice editor di testo. Sebbene mantenga le apparenze di un programma legittimo (importando librerie grafiche e di stampa), la struttura interna (sezioni RWX duplicate) e il comportamento dinamico (scrittura nel Registro dei Servizi) lo classificano come un **Trojan.**

Il malware utilizza tecniche di offuscamento (packing) per nascondere il codice malevolo nella sezione .text aggiuntiva e, una volta eseguito, mira a stabilire la persistenza nel sistema infetto modificando la configurazione dei servizi di Windows.